NOTE
19 / 28 pts

14/20

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Des calculs solides. Vérifie les conditions de tes opérations et distingue exemples et preuve générale.

Camille Moreau

3e B

Raisonnement et démonstration

Correction — Camille Moreau

1 **Problème - Une division qui change tout**

On cherche toutes les solutions réelles de $x(x-3)=2x$.

a Vérifie x = 5 : quelle valeur commune donnent les deux membres ?

✓

b Résous l'équation. Justifie chaque transformation et conclus sur toutes les solutions.

✗

b. Diviser par x suppose x non nul. Tu trouves 5, mais tu perds 0, qui vérifie aussi l'équation. Écris x(x - 5) = 0 : **x = 0 ou x = 5**. Vérifier une solution ne prouve pas qu'elle est unique.

2,5/4

4 **Problème - Deux évolutions successives**

Un abonnement à 20 000 F CFA augmente de 20 %, puis baisse de 20 %.

a Quel est son prix après la hausse, en F CFA ?

✓

b Retrouve-t-il son prix initial après la baisse ? Calcule le prix final et justifie.

✗

b. La baisse porte sur 24 000 F, pas sur 20 000 F. Elle vaut 4 800 F, contre 4 000 F pour la hausse. 1,20 × 0,80 = 0,96 : **19 200 F**, soit une baisse totale de 4 %. Tu as bien calculé la première étape.

2/4

2 Développe puis réduis : $(x-3)^2$

✗

Le double produit manque. (x - 3)² = x² - 6x + 9 ; x² - 9 correspond à (x - 3)(x + 3).

0/1

5 Calcule : 3^{-2}

✗

Le signe moins est dans l'exposant. Il indique un inverse : 3 puissance -2 vaut **1/9**, et non l'opposé de 9.

0/1

3 **Applications directes**

a Calcule 2 puissance 5.

✓

b Résous 3x + 7 = 22.

✓

Deux réponses justes. Ces automatismes sont acquis ; mobilise-les pour contrôler les étapes de tes démonstrations.

2/2

6 **Applications directes**

a Calcule 15 % de 240.

✓

b Un prix de 800 F baisse de 25 %. Prix final en F ?

✓

Deux réponses justes. Ces automatismes sont acquis ; mobilise-les pour contrôler les étapes de tes démonstrations.

2/2

NOTE
19 / 28 pts

14/20

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Des calculs solides. Vérifie les conditions de tes opérations et distingue exemples et preuve générale.

Camille Moreau

3e B

Raisonnement et démonstration

Correction — Camille Moreau

7 Problème - Choisir la bonne population

Dans un club de 30 élèves, 18 sont des filles. Parmi elles, 12 font du basket. Parmi les 12 garçons, 3 font du basket.

a Combien d'élèves pratiquent le basket ?

✓

b On choisit au hasard un élève parmi les basketteurs. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ? Justifie les deux termes de ta fraction.

✗

b. Ton 12 est juste ; ton 30 change le tirage. Il faut se limiter aux 15 basketteurs : **12/15 = 4/5**. Ton 12/30 serait la probabilité de choisir une fille basketteuse parmi tous les élèves du club.

2,5/4

8 Réduis : $\sqrt{49} + \sqrt{16}$

✓

Juste : 7 + 4 = 11. Tu calcules chaque racine avant d'additionner.

1/1

9 Applications directes

a Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. P(rouge) ?

✓

b Donne une fraction simplifiée égale à 18/24.

✓

Deux réponses justes. Ces automatismes sont acquis ; mobilise-les pour contrôler les étapes de tes démonstrations.

2/2

10 Problème - Un exemple suffit-il ?

La somme de deux entiers impairs consécutifs est-elle toujours un multiple de 4 ?

a Calcule la somme des deux impairs 7 et 9.

✓

b Démontre l'affirmation pour tous les entiers impairs consécutifs. Une liste d'exemples ne suffit pas.

✗

b. Tes exemples sont exacts, mais ils ne prouvent pas « toujours ». Deux impairs consécutifs s'écrivent 2n + 1 et 2n + 3. Leur somme vaut **4(n + 1)**. Comme n + 1 est entier, c'est un multiple de 4.

2/4

11 Factorise : $9x^2 - 25$

✓

Juste. Tu reconnais une différence de deux carrés. Pour la preuve précédente, cherche aussi une écriture valable pour tout n.

1/1

12 Applications directes

a Développe 4(n + 1).

✓

b Écris l'impair qui suit 2n + 1.

✓

Deux réponses justes. Ces automatismes sont acquis ; mobilise-les pour contrôler les étapes de tes démonstrations.

2/2